Soal_5_Manual

Tim customer success memodelkan Customer Lifetime Value (CLV) dari pelanggan reguler sebagai deret tak hingga dengan fungsi-fungsi yang perlu dianalisis limitnya. Selesaikan empat sub-soal berikut.

5.1 Limit Aljabar

a) Hitung limit berikut secara manual (tulis lengkap semua langkah metode substitusi / pemfaktoran / rasionalisasi):

$L_1 = \lim (x \to K) [(x^2 - K^2) / (x - K)]$

$L_2 = \lim (x \to 0) [(\sqrt{x + (K+1)^2}) - (K+1)) / x]$

$L_3 = \lim (x \to \infty) [((a+2)x^3 + b \cdot x + 7) / (x^3 - x + K)]$

b) Verifikasi L_1, L_2, L_3 di MATLAB menggunakan syms x dan limit().

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal

c) Dalam model penjualan bulanan musiman, muncul limit berikut. Hitung manual:

$L_4 = \lim (x \to 0) [\sin((a+1) \cdot x) \cdot \tan((b+2) \cdot x) / x^2]$

Jelaskan mengapa pendekatan ini absah secara matematis, teorema mana yang digunakan?

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV

d) Model CLV: Suatu pelanggan reguler diproyeksikan memberikan pendapatan bulanan yang memenuhi fungsi $R(n) = (100 \cdot n + K) / (n + (a+b+1))$, di mana n adalah bulan ke-n. Hitung $\lim_{n \to \infty} R(n)$ secara manual. Interpretasikan: berapa pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady-state)?

e) Hitung $\lim_{n \to \infty} [\sqrt{n^2 + K \cdot n} - \sqrt{n^2 + b \cdot n}]$ dengan teknik kalikan konjugat. Jelaskan interpretasi bisnisnya: apa artinya dua model CLV dengan rumus akar yang hampir sama?

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise

Tim operasional mendefinisikan fungsi biaya distribusi per unit produk sebagai berikut:

Fungsi Biaya Piecewise C(x)

$$C(x) = \begin{cases} (x^2 - K^2) \,/\, (x - K)\,, & Jika\ x\ < K \\ p, & x = k \\ a\,.\,x + q, & x > K \end{cases}$$

dengan p dan q adalah konstanta yang belum diketahui.

f) Tentukan nilai p dan q agar C(x) kontinu di x = K. Tuliskan eksplisit ketiga syarat kekontinuan yang Anda gunakan. Jawaban dalam bentuk simbolik (ekspresi dalam a, b, K).

g) Plot C(x) yang kontinu di MATLAB pada interval [0, 2K] menggunakan fplot dengan ketiga potongan fungsi. Sertakan garis vertikal tipis di x = K untuk menyorot titik sambungan.

Jawab:

BAGIAN 5.1

Muhammad Farand D
2510514025

Soal No.5

Parameter $\longrightarrow N=25,\ a=2,\ b=5,\ k=8,\ \theta^\circ=85^\circ,\ \alpha=0.006$

$$L_1 = \lim_{x\to 8} \frac{x^2-64}{x-8} = \frac{(x+8)\cancel{(x-8)}}{\cancel{x-8}} = \lim_{x\to 8} = ((8)+8) = 16$$

$* \ a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$

$$(x-8)(x+8) = x^2 \cancel{-8x} \cancel{+8x} - 64$$
$$= x^2-64$$

$$L_2 = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+81}-(9)}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+81}+9}{\sqrt{x+81}+9} = \frac{1\ \cancel{x+81}\ \cancel{-81}}{\cancel{x}(\sqrt{x+81}+9)}$$

* kita ada akar
pakai kali sekawan $= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{0+81}+9} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{9+9}$

$$= \frac{1}{18}$$

$$L_3 \lim_{x\to\infty} \frac{4x^3+5x+7}{x^3-x+8} = \frac{4\frac{x^3}{x^3}+5\frac{x}{x^3}+\frac{7}{x^3}}{1\frac{x^3}{x^3}\ \frac{x}{x^3}+\frac{8}{x^3}}$$

* Pangkat tertinggi sama, bagi dgn pangkat tertinggi

$$= \frac{4+\frac{5}{x^2}+\frac{7}{x^3}}{1-\frac{1}{x^2}+8/x^3}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4+\frac{5}{0}+\frac{7}{0}}{1-\frac{1}{0}+\frac{4}{0}} = \frac{4}{1} = 4$$

(substitusi)

soal_4_e_kompleks.m × soal_5_b_limit_kontinuan.m × unt

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_5_b_limit_kontinuan.m

```
% ==================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 5 — Konvergensi Customer Lifetime Value dan Kekontinuan Biaya
%  Nama  : Muhammad Farand Danendra
%  NIM   : 2510514025
%  Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
%  Tanggal: 24 April 2026
% ==================================================

% Tampilkan timestamp eksekusi
disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)])

% --- Inisialisasi Parameter Berdasarkan NIM ---
N = 25;
a = floor(N/10);        % a = 2
b = mod(N,10);          % b = 5
K = a + b + 1;          % K = 8
theta0 = (a * 30) + (b * 5); % 85
alpha_lr = 0.001 * (b + 1);  % 0.006

% ==================================================
% Bagian 5.1(b): Verifikasi Limit Menggunakan syms
% ==================================================
syms x real;

% Definisi fungsi
f1 = (x^2 - K^2) / (x - K);
f2 = (sqrt(x + (K+1)^2) - (K+1)) / x;
f3 = ((a+2)*x^3 + b*x + 7) / (x^3 - x + K);

% Hitung limit via MATLAB
L1_matlab = limit(f1, x, K);
L2_matlab = limit(f2, x, 0);
L3_matlab = limit(f3, x, inf);

disp('--- Verifikasi Hasil Limit (MATLAB vs Manual) ---');
disp(['L1 MATLAB = ', char(L1_matlab), ' | Manual = 16']);
disp(['L2 MATLAB = ', char(L2_matlab), ' | Manual = 1/18']);
disp(['L3 MATLAB = ', char(L3_matlab), ' | Manual = 4']);
```

Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

```
        Trial License -- for use to evaluate programs for possible purchase a

>> soal_5_b_limit_kontinuan
Tanggal & Waktu Eksekusi: 25-Apr-2026 19:38:40
--- Verifikasi Hasil Limit (MATLAB vs Manual) ---
L1 MATLAB = 16 | Manual = 16
L2 MATLAB = 1/18 | Manual = 1/18
L3 MATLAB = 4 | Manual = 4
>>
```

BAGIAN 5.2

c.) $L_a = \lim_{x \to 0} \frac{\sin((a+1)x) \cdot \tan((b+2)x)}{x^2} = \frac{\sin(3x) \cdot \tan(2x)}{x^2}$

$L_a = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin(3x)}{x} \cdot \frac{\tan(7x)}{x} \right)$

$L_a = \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x)}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \to 0} \frac{\tan(7x)}{x} \right)$

$\rightarrow$ Sifat $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(cx)}{x} = c$ dan $\lim_{x \to 0} \frac{\tan(dx)}{x} = d$

$L_a = 3 \cdot 7 = 21$ $\rightarrow$ Pendekatan ini "secara intuitif" karena berdasarkan teorema apit (squeeze theorem) yang menjadi pondasi pembuktian $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

Selain itu, menggunakan teorema limit perkalian, di mana limit dari sebuah perkalian sama dengan perkalian dari masing2 limit, asal kan nilai limit masing-masing fungsinya ada dan terdefinisi;

$\hookrightarrow \lim_{x \to 0} a \cdot b \rightarrow \left(\lim_{x \to 0} a \right) \cdot \left(\lim_{x \to 0} b \right)$

BAGIAN 5.3

Soal
5.3 $k=8$ $a=2$ $b=5$

d.) $R(n) = \frac{(100n+8)}{n+8} = \lim_{x\to\infty} \frac{100n+8}{n+8}$ → karena pangkat nya sama dibagi n

$$\lim_{x\to\infty} \frac{100+\frac{8}{n}}{1\frac{n}{n}+\frac{8}{n}} = \frac{100+0}{1+0} = 100$$

interpretasi : bahwa dlm jangka waktu yang sangat panjang (mendekati tak hingga), rata2 customer lifetime value bulanan dari pelanggan reguler tersebut akan stabil di 100 satuan pendapatan (misal: Rp 100 jt/bulan). Nilai ini jadi batas steady-state, dimana penambahan n tidak lagi jadi lonjakan pendapatan yang signifikan.

e.) $L_5 = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+kn} - \sqrt{n^2+bn}\right) = \left(\sqrt{n^2+8n} - \sqrt{n^2+5n}\right)$

kalikan dengan konjugatnya → $\lim_{n\to\infty} \frac{(\sqrt{n^2+8n} - \sqrt{n^2+5n})(\sqrt{n^2+8n} + \sqrt{n^2+5n})}{\sqrt{n^2+8n} + \sqrt{n^2+5n}}$

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ $\lim_{n\to\infty} \frac{(\cancel{n^2}+8n)-(\cancel{n^2}+5n)}{\sqrt{n^2+8n}+\sqrt{n^2+5n}} =$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3\cancel{n}\cdot 1}{\cancel{n}\left(\sqrt{1+\frac{8}{n}}+\sqrt{1+\frac{5}{n}}\right)} = \frac{3\cdot 1}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1+0}}$$

$$= \frac{3}{1+1} = 3/2 = 1.5$$

interpretasi: dua model CLV mungkin menunjukkan perbedaan kecil pada fase awal. Selisihnya sebesar 1,5 berarti seiring waktu perbedaan total nilai / pendapatan dari kedua model akan tetap berselisih konstan yaitu 1,5 dan cenderung stabil

BAGIAN 5.4

5.9

f) Menentukan p dan q agar kontinu di $x = k$

Fungsi biaya

$$c(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - k^2}{x - k}, & x < k \\ p & x = k \\ ax + q & x > k \end{cases}$$

$\downarrow$

$$c(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 64}{x - 8}, & x < 8 \\ p & x = 8 \\ 2x + q & x > 8 \end{cases}$$

Syarat agar kontinu

1. $c(k)$ harus mempunyai nilai
2. limit kiri = limit kanan
   $\lim x < 8 = \lim x > 8$
3. Nilai limit harus persis sama fungsinya
   $\lim_{x \to k} c(x) = c(k)$

limit $x < 8$

$$\lim_{x \to 8 \text{ (kiri)}} \frac{x^2 - 64}{x - 8} = \frac{(x + 8)\cancel{(x - 8)}}{\cancel{(x - 8)}} = \lim_{x \to 8} ((8) + 8) = 16$$

limit $x > 8$

$$\lim_{x \to 8 \text{ (kanan)}} (2x + q) = 2 \cdot 8 + q = 16 + q$$

agar kontinu $\boxed{\text{limit kiri} = c(k) = \text{limit kanan}}$

$$16 = p = 16 + q \rightarrow \begin{array}{l} p = 16 \\ q = 16 - 16 = 0 \end{array}$$

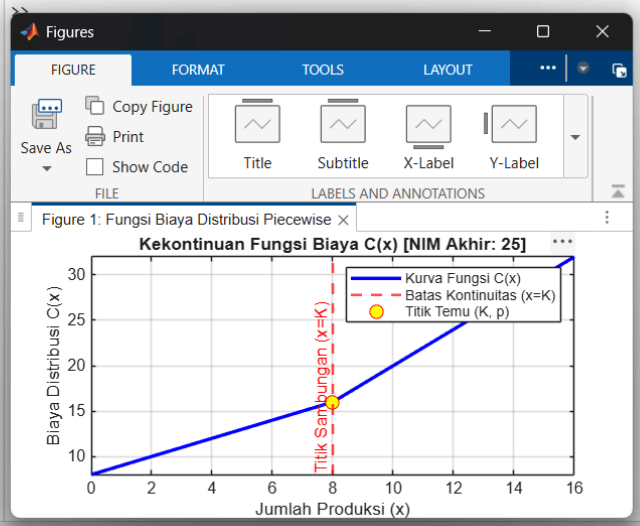
$x < 8 = 16$
$x > 8 = 16 + 0$
$x = 8 = p = 16$ } semua, jadinya kontinu.

ers\ASUS\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_5_g_limit_kontinuan.m

```
% ==================================================
%  UTS Matematika Sains Data – Semester Genap 2025/2026
%  Soal 5 – Konvergensi Customer Lifetime Value dan Kekontinuan Biaya
%  Nama  : Muhammad Farand Danendra
%  NIM   : 2510514025
%  Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
%  Tanggal: 24 April 2026
% ==================================================

% Tampilkan timestamp eksekusi
disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)])

% ==================================================
% Bagian 5.4(g): Visualisasi C(x) Kontinu
% ==================================================
% Menghitung p dan q secara analitik
p_val = 2*K;            % p = 16
q_val = K*(2 - a);      % q = 0

% Buat function handle untuk C(x) menggunakan logika piecewise
% Ditambahkan 'eps' agar tidak terdeteksi divide-by-zero pas di garis K
C_func = @(x) ((x.^2 - K^2)./(x - K + eps)).*(x < K) + ...
    p_val.*(x == K) + ...
    (a.*x + q_val).*(x > K);

% Siapkan figure untuk visualisasi
figure('Name','Fungsi Biaya Distribusi Piecewise','Color','w');
fplot(C_func, [0, 2*K], 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
hold on;

% Tambahkan garis vertikal tipis di x = K (titik sambungan)
xline(K, '--r', 'Titik Sambungan (x=K)', 'LineWidth', 1.5, ...
    'LabelVerticalAlignment', 'bottom', 'LabelHorizontalAlignment', 'left');
plot(K, p_val, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'y'); % Highlight titik

% Anotasi Grafik
title(sprintf('Kekontinuan Fungsi Biaya C(x) [NIM Akhir: %d]', N));
xlabel('Jumlah Produksi (x)');
ylabel('Biaya Distribusi C(x)');
grid on;
legend('Kurva Fungsi C(x)', 'Batas Kontinuitas (x=K)', 'Titik Temu (K, p)');
hold off;
```

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

```
        Trial License -- for use to evaluate programs for possible purcha

>> soal_5_b_limit_kontinuan
Tanggal & Waktu Eksekusi: 25-Apr-2026 19:38:40
--- Verifikasi Hasil Limit (MATLAB vs Manual) ---
L1 MATLAB = 16 | Manual = 16
L2 MATLAB = 1/18 | Manual = 1/18
L3 MATLAB = 4 | Manual = 4
>> soal_5_g_limit_kontinuan
Tanggal & Waktu Eksekusi: 25-Apr-2026 19:48:25
```



Editor: 67% UTF-8 CRLF Scri